

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA:

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN

**PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN
VN-INDEX**

Giai đoạn dữ liệu: 2000-07-28 – 2025-12-11 (6,179 phiên giao dịch)

Sinh viên thực hiện:

Mã số sinh viên:

Lớp:

Giảng viên hướng dẫn:

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	6
1.1. Bối cảnh nghiên cứu	6
1.2. Lý do chọn đề tài	6
1.3. Vấn đề nghiên cứu	6
1.4. Mục tiêu nghiên cứu	6
1.5. Câu hỏi nghiên cứu	7
1.6. Phạm vi nghiên cứu	7
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	9
2.1. Dữ liệu chuỗi thời gian	9
2.2. Chỉ số VN-Index	9
2.3. Lợi suất và lợi suất logarit	9
2.4. Tính dừng.....	10
2.5. ACF và PACF	10
2.6. Biến động.....	10
2.7. Các mô hình chuỗi thời gian dự kiến sử dụng	11
2.8. Các phương pháp đánh giá	11
CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	12
3.1. Nguồn dữ liệu	12
3.2. Mô tả dữ liệu.....	12
3.3. Đối chiếu với nguồn dữ liệu độc lập.....	13
3.4. Kiểm tra chất lượng dữ liệu	14
3.5. Tiền xử lý dữ liệu.....	14
3.6. Phương pháp phân tích khám phá dữ liệu	15
3.7. Phương pháp kiểm định tính dừng	15
3.8. Phương pháp phân tích ACF/PACF	16

3.9.	Phương pháp phân tích biến động	16
3.10.	Phương pháp mô hình hóa	16
3.11.	Phương pháp chia tập dữ liệu theo thứ tự thời gian	17
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.....		18
4.1.	Thống kê mô tả	18
4.2.	Diễn biến của VN-Index theo thời gian.....	19
4.3.	Phân tích chuỗi lợi suất và phân phối lợi suất	20
4.4.	Kết quả kiểm định tính dừng	22
4.5.	Kết quả phân tích ACF và PACF	23
4.6.	Kết quả phân tích biến động	25
4.7.	Kết quả phân tích hiệu ứng lịch.....	28
4.8.	Phân tích quan sát biến động cục đoạn.....	30
4.9.	Kết quả mô hình dự báo.....	31
4.10.	So sánh với mô hình cơ sở	31
4.11.	Các chỉ số đánh giá dự báo	31
4.12.	Chẩn đoán phần dư	31
4.13.	Thảo luận tổng hợp	31
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....		33
5.1.	Các phát hiện chính	33
5.2.	Ý nghĩa của kết quả	33
5.3.	Hạn chế của nghiên cứu.....	34
5.4.	Hướng nghiên cứu tiếp theo	34
TÀI LIỆU THAM KHẢO		36
Nguồn dữ liệu		36
Công cụ phần mềm đã sử dụng		36
PHỤ LỤC		37
Phụ lục A — Trạng thái thực thi các thành phần		37

Phụ lục B — Cấu trúc dự án.....	37
Phụ lục C — Hướng dẫn tái lập kết quả.....	38
Phụ lục D — Danh mục tệp kết quả	38

DANH MỤC HÌNH

Hình 1: Giá trị đóng cửa VN-Index và khối lượng khớp lệnh theo thời gian	19
Hình 2: Biên độ cao – thấp trong phiên và giá đóng cửa của VN-Index, giai đoạn gần nhất	20
Hình 3: Lợi suất logarit hàng ngày của VN-Index theo thời gian	20
Hình 4: Phân phối lợi suất logarit hàng ngày của VN-Index.....	21
Hình 5: Biểu đồ hộp của lợi suất logarit theo năm và theo ngày trong tuần	22
Hình 6: ACF và PACF của chuỗi mức VN-Index và chuỗi lợi suất logarit	24
Hình 7: Biến động trượt quy đổi theo năm và giá trị tuyệt đối của lợi suất logarit.....	26
Hình 8: ACF và PACF của giá trị tuyệt đối và bình phương lợi suất logarit	26
Hình 9: Lợi suất trung bình theo ngày trong tuần, theo tháng và lợi suất tích lũy theo năm	28

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Mô tả các biến trong bộ dữ liệu VN-Index.....	12
Bảng 2: Kết quả đối chiếu nguồn dữ liệu chính với nguồn độc lập.....	13
Bảng 3: Kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu thô	14
Bảng 4: Thống kê mô tả chuỗi VN-Index và chuỗi lợi suất	18
Bảng 5: Kết quả kiểm định tính chuẩn của phân phối lợi suất	21
Bảng 6: So sánh tần suất quan sát ở đuôi với kỳ vọng dưới phân phối chuẩn	22
Bảng 7: Kết quả kiểm định tính dừng ADF và KPSS ($\alpha = 0.05$).....	22
Bảng 8: Hệ số tự tương quan ACF tại năm độ trễ đầu tiên.....	24
Bảng 9: Kết quả kiểm định Ljung–Box tại các độ trễ 5, 10, 20 và 40.....	24
Bảng 10: Lợi suất và biến động quy đổi theo năm của VN-Index.....	27
Bảng 11: Thống kê lợi suất logarit theo ngày trong tuần.....	28
Bảng 12: Kết quả kiểm định hiệu ứng lịch	29
Bảng 13: Các phiên biến động cực đoan nhất của VN-Index.....	30
Bảng 14: Trạng thái thực thi các thành phần của dự án.....	37

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh nghiên cứu

VN-Index là chỉ số tổng hợp của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), được tính từ phiên giao dịch đầu tiên ngày 28/07/2000 với giá trị gốc 100 điểm. Sau hơn hai thập kỷ, chỉ số này trở thành thước đo trung tâm phản ánh diễn biến của thị trường cổ phiếu Việt Nam và là dữ liệu đầu vào quen thuộc cho các nghiên cứu định lượng về thị trường mới nổi.

Chuỗi VN-Index là một chuỗi thời gian tài chính điển hình: dữ liệu được ghi nhận theo phiên giao dịch, không liên tục theo lịch dương (nghỉ cuối tuần và các ngày lễ), và các đặc trưng thống kê của nó thường khác biệt rõ rệt so với giả định chuẩn tắc thường gặp trong thống kê cổ điển. Việc mô tả chính xác các đặc trưng này là bước bắt buộc trước bất kỳ nỗ lực mô hình hóa nào.

1.2. Lý do chọn đề tài

Phần lớn các bài tập phân tích VN-Index chuyển ngay sang bài toán dự báo giá mà bỏ qua bước kiểm tra các tính chất thống kê nền tảng. Cách làm này dễ dẫn tới việc áp dụng mô hình không phù hợp với dữ liệu: dùng mô hình yêu cầu chuỗi dừng cho chuỗi không dừng, giả định phân phối chuẩn cho chuỗi có đuôi dày, hoặc đưa vào thành phần mùa vụ khi không có bằng chứng thống kê ủng hộ.

Đề tài này chọn hướng ngược lại: ưu tiên mô tả và kiểm định đặc trưng của chuỗi trước, và chỉ đề xuất mô hình khi kết quả kiểm định thực sự biện minh cho mô hình đó. Đây cũng là lý do báo cáo giữ nguyên tên đề tài là phân tích chuỗi thời gian, không phải dự báo giá.

1.3. Vấn đề nghiên cứu

Vấn đề nghiên cứu được phát biểu như sau: chuỗi thời gian VN-Index có những đặc trưng thống kê và đặc trưng thời gian nào, và những đặc trưng đó ràng buộc như thế nào đối với việc lựa chọn mô hình chuỗi thời gian phù hợp?

1.4. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu đặt ra các mục tiêu cụ thể sau:

- Thu thập, kiểm tra và làm sạch bộ dữ liệu lịch sử VN-Index theo một quy trình tái lập được.
- Mô tả cấu trúc dữ liệu, chất lượng dữ liệu và những hạn chế thực tế của nguồn dữ liệu.
- Tính toán và phân tích chuỗi lợi suất giản đơn và lợi suất logarit.
- Kiểm định tính dừng của chuỗi mức chỉ số và chuỗi lợi suất.
- Phân tích tự tương quan (ACF) và tự tương quan riêng phần (PACF).
- Phân tích đặc trưng biến động, bao gồm hiện tượng cụm biến động.
- Kiểm định sự tồn tại của các hiệu ứng lịch (ngày trong tuần, tháng trong năm).
- Nhận diện và thảo luận các quan sát biến động cực đoan.
- Xác định lớp mô hình phù hợp dựa trên bằng chứng thống kê thu được.

1.5. Câu hỏi nghiên cứu

- CH1: Chuỗi mức VN-Index và chuỗi lợi suất của nó có dừng hay không?
- CH2: Phân phối lợi suất hàng ngày của VN-Index có phù hợp với phân phối chuẩn hay không?
- CH3: Lợi suất VN-Index có thể hiện phụ thuộc chuỗi có ý nghĩa thống kê hay không?
- CH4: Biến động của VN-Index có hiện tượng cụm biến động hay không?
- CH5: Có bằng chứng thống kê về hiệu ứng lịch trong lợi suất VN-Index hay không?
- CH6: Các đặc trưng thống kê tìm được biện minh cho lớp mô hình nào?

1.6. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi dữ liệu của nghiên cứu là chuỗi VN-Index tần suất ngày trong giai đoạn từ **2000-07-28** đến **2025-12-11**, tương ứng 6,179 phiên giao dịch. Biến phân tích chính là giá trị đóng cửa (Close); khối lượng khớp lệnh được sử dụng để mô tả bối cảnh thanh khoản.

Nghiên cứu không bao gồm dữ liệu trong phiên (intraday), không bao gồm các chỉ số thành phần như VN30 hay VN100, không phân tích cổ phiếu riêng lẻ và không sử dụng

biến kinh tế vĩ mô. Giai đoạn phân tích kết thúc ở ngày cuối cùng có dữ liệu đầy đủ của nguồn dữ liệu chính.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Lưu ý: chương này chỉ trình bày phần lý thuyết thực sự được sử dụng trong phân tích đã thực hiện, hoặc cần thiết để hiểu các bước dự kiến triển khai tiếp theo.

2.1. Dữ liệu chuỗi thời gian

Chuỗi thời gian là một dãy quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian, trong đó thứ tự giữa các quan sát mang thông tin. Đặc điểm này phân biệt chuỗi thời gian với dữ liệu cắt ngang và kéo theo hai hệ quả phương pháp quan trọng: không được phép xáo trộn ngẫu nhiên thứ tự quan sát khi chia tập dữ liệu, và mọi ước lượng đều phải tránh sử dụng thông tin tương lai.

Chuỗi thời gian tài chính theo phiên giao dịch có thêm một đặc thù: trục thời gian không liên tục theo lịch dương. Giữa hai phiên liên tiếp có thể cách nhau một ngày, ba ngày (cuối tuần) hoặc dài hơn (kỳ nghỉ lễ). Trong nghiên cứu này, chuỗi được xử lý như một dãy phiên giao dịch có thứ tự, không nội suy các ngày không giao dịch.

2.2. Chỉ số VN-Index

VN-Index là chỉ số giá có trọng số theo giá trị vốn hóa của toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HOSE, lấy mốc 100 điểm tại phiên giao dịch đầu tiên. Vì là chỉ số giá, VN-Index không có chuỗi giá điều chỉnh (adjusted close) tương tự như cổ phiếu riêng lẻ; đây là lý do bộ dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu không có biến này.

Một đặc thù thể chế quan trọng là biên độ dao động giá áp dụng cho từng cổ phiếu thành phần trên HOSE. Biên độ này gián tiếp giới hạn mức biến động tối đa của chỉ số trong một phiên và sẽ được đối chiếu với dữ liệu thực nghiệm ở Chương 4.

2.3. Lợi suất và lợi suất logarit

Do chuỗi mức giá thường không dừng, phân tích chuỗi thời gian tài chính thường chuyển sang chuỗi lợi suất. Lợi suất giản đơn được định nghĩa là:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Lợi suất logarit (log return) được định nghĩa là:

$$r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}} = \ln P_t - \ln P_{t-1}$$

Lợi suất logarit có hai ưu điểm dùng trong nghiên cứu này: nó cộng dồn được theo thời gian, và nó tương đương với sai phân bậc một của chuỗi logarit giá — tức là phép biến đổi chuẩn để đạt tính dừng đối với chuỗi có nghiệm đơn vị.

2.4. Tính dừng

Một chuỗi được gọi là dừng theo nghĩa yếu nếu kỳ vọng, phương sai và hiệp phương sai giữa hai thời điểm chỉ phụ thuộc vào độ trễ chứ không phụ thuộc vào thời điểm cụ thể. Tính dừng là điều kiện tiên quyết của họ mô hình ARMA.

Kiểm định Augmented Dickey–Fuller (ADF) dựa trên hồi quy:

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t$$

Giả thuyết gốc H_0 của ADF là chuỗi có nghiệm đơn vị (không dừng); bác bỏ H_0 là bằng chứng ỦNG HỘ tính dừng. Ngược lại, kiểm định KPSS có giả thuyết gốc H_0 là chuỗi dừng; bác bỏ H_0 của KPSS là bằng chứng CHỐNG LẠI tính dừng. Việc sử dụng đồng thời hai kiểm định có giả thuyết gốc trái ngược cho phép phân biệt giữa kết luận vững và kết luận mơ hồ.

2.5. ACF và PACF

Hàm tự tương quan (ACF) tại độ trễ k đo mức tương quan tuyến tính giữa quan sát tại thời điểm t và quan sát cách đó k bước:

$$\rho_k = \frac{\text{Cov}(y_t, y_{t-k})}{\text{Var}(y_t)}$$

Hàm tự tương quan riêng phần (PACF) đo tương quan giữa hai thời điểm sau khi đã loại bỏ ảnh hưởng của các độ trễ trung gian. Trong thực hành, dạng cắt cụt của PACF gợi ý bậc AR, còn dạng cắt cụt của ACF gợi ý bậc MA.

Kiểm định Ljung–Box tổng hợp thông tin của nhiều độ trễ để kiểm tra giả thuyết chuỗi là nhiễu trắng:

$$Q(h) = n(n+2) \sum \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k}$$

2.6. Biến động

Biến động (volatility) được đo bằng độ lệch chuẩn của lợi suất. Đặc trưng thường gặp ở chuỗi tài chính là hiện tượng cụm biến động (volatility clustering): các giai đoạn biến động mạnh có xu hướng nối tiếp nhau, và các giai đoạn yên tĩnh cũng vậy. Dấu hiệu nhận biết là bản thân lợi suất gần như không tự tương quan, nhưng giá trị tuyệt đối và bình phương của lợi suất lại tự tương quan mạnh và dai dẳng.

Khi có bằng chứng cụm biến động, lớp mô hình phương sai có điều kiện như ARCH/GARCH trở nên phù hợp. Dạng GARCH(1,1) có phương trình phương sai:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

2.7. Các mô hình chuỗi thời gian dự kiến sử dụng

Họ mô hình ARMA(p, q) cho chuỗi dừng có dạng tổng quát:

$$y_t = c + \sum \varphi_i y_{t-i} + \sum \theta_j \varepsilon_{t-j} + \varepsilon_t$$

Trong đó AR(p) là thành phần tự hồi quy, MA(q) là thành phần trung bình trượt. Với chuỗi không dừng bậc d, mô hình mở rộng thành ARIMA(p, d, q). Thành phần mùa vụ (SARIMA) chỉ nên đưa vào khi có bằng chứng thống kê về tính mùa vụ.

Nguyên tắc áp dụng trong nghiên cứu này là luôn thiết lập một mô hình cơ sở (baseline) đơn giản — thường là mô hình naive dự báo giá trị kế tiếp bằng giá trị hiện tại — trước khi xét đến các mô hình phức tạp hơn.

2.8. Các phương pháp đánh giá

Các chỉ số đánh giá dự báo dự kiến sử dụng gồm MAE, RMSE, MAPE và MASE. Chỉ số RMSE được định nghĩa là:

$$RMSE = \sqrt{(1/n) \sum (y_t - \hat{y}_t)^2}$$

Việc chia tập dữ liệu phải theo thứ tự thời gian: dữ liệu quá khứ dùng để huấn luyện, dữ liệu gần hơn dùng để kiểm định, và dữ liệu mới nhất dùng để kiểm tra cuối cùng. Tuyệt đối không xáo trộn ngẫu nhiên quan sát, vì điều đó tạo ra rò rỉ thông tin tương lai.

Ngoài sai số dự báo, chất lượng mô hình còn phải được đánh giá qua chẩn đoán phần dư: phần dư của một mô hình phù hợp cần xấp xỉ nhiễu trắng, tức không còn cấu trúc tự tương quan có ý nghĩa.

CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Nguồn dữ liệu

Nguồn dữ liệu chính của nghiên cứu là bộ dữ liệu *Kaggle: keithvo/vnstockdata (Vietnam Stock Intraday)*, file *HOSE_DLY_VNINDEXID.csv*, công bố tại <https://www.kaggle.com/datasets/keithvo/vnstockdata>, giấy phép **Database Contents License (DbCL) v1.0**, cập nhật lần cuối ngày 2025-12-12.

Tập nguồn được lưu kèm trong dự án tại `data/raw/` thay vì tải trực tiếp khi chạy. Cách làm này bảo đảm mọi con số báo cáo đều truy xuất được về đúng phiên bản dữ liệu đã dùng, kể cả khi bộ dữ liệu gốc được cập nhật về sau.

Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng một nguồn thứ hai hoàn toàn độc lập là API biểu đồ công khai của DNSE/Entrade. Nguồn này KHÔNG được dùng để tạo ra bất kỳ con số nào trong báo cáo; vai trò duy nhất của nó là đối chiếu nhằm kiểm chứng độ tin cậy của nguồn chính.

3.2. Mô tả dữ liệu

Bộ dữ liệu sau khi nạp gồm **6,179** phiên giao dịch, trải dài từ 2000-07-28 đến 2025-12-11. Các biến được mô tả trong Bảng 1.

Bảng 1: Mô tả các biến trong bộ dữ liệu VN-Index

Biến	Kiểu dữ liệu	Đơn vị	Mô tả
Date	datetime64	ngày	Ngày giao dịch trên sàn HOSE
Open	float64	điểm	Giá trị mở cửa của chỉ số
High	float64	điểm	Giá trị cao nhất trong phiên
Low	float64	điểm	Giá trị thấp nhất trong phiên
Close	float64	điểm	Giá trị đóng cửa (biến phân tích chính)
Volume	int64	cổ phiếu	Khối lượng khớp lệnh
Adjusted Close	—	—	KHÔNG CÓ: VN-Index là chỉ số giá, không có chuỗi điều chỉnh

Nguồn: `data/raw/vnindex_raw_meta.json` (sinh bởi `src/data_loader.py`).

Hai đặc tính của nguồn dữ liệu được xử lý một cách tường minh thay vì bỏ qua:

Thứ nhất, thanh dữ liệu cuối cùng trong tập nguồn (ngày **2025-12-12**) là một phiên CHƯA HOÀN TẤT. Bộ dữ liệu được công bố vào giữa phiên giao dịch đó; khối lượng

của thanh này chỉ đạt **287,986,841** cổ phiếu so với trung vị 21 phiên gần nhất là **723,199,058** cổ phiếu. Thanh này đã bị loại bỏ và việc loại bỏ được ghi lại trong tệp siêu dữ liệu.

Thứ hai, biến Open trùng với giá đóng cửa phiên liền trước ở **18.6%** số dòng. Đây là đặc tính của luồng dữ liệu gốc. Vì toàn bộ phân tích được xây dựng trên biến Close, đặc tính này được ghi nhận và công bố chứ không được "sửa".

3.3. Đối chiếu với nguồn dữ liệu độc lập

Do nguồn chính là bản phân phối lại bởi bên thứ ba chứ không phải công bố chính thức của HOSE, nghiên cứu thực hiện đối chiếu định lượng với nguồn độc lập. Kết quả được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2: Kết quả đối chiếu nguồn dữ liệu chính với nguồn độc lập

Chỉ tiêu	Giá trị
Số phiên chung	6,136
Hệ số tương quan giá đóng cửa	0.99999942
Trung vị sai lệch tương đối tuyệt đối	3.08e-8
Sai lệch tương đối lớn nhất	1.674%
Số phiên chỉ có ở nguồn chính	43
Số phiên chỉ có ở nguồn đối chiếu	0
Khoảng trống không giải thích được – nguồn chính	1 (3 ngày làm việc)
Khoảng trống không giải thích được – nguồn đối chiếu	6 (26 ngày làm việc)
Số phiên lệch > 0.1%	505 (8.23%)
Số phiên lệch > 1%	2 (0.03%)

Nguồn: *results/source_crosscheck.json* (sinh bởi *src/data_crosscheck.py*).

Hai nguồn dữ liệu mô tả cùng một chuỗi với mức trùng khớp rất cao: hệ số tương quan giá đóng cửa đạt **0.99999942** và trung vị sai lệch tương đối tuyệt đối chỉ ở mức **3.08e-8**, tức xấp xỉ sai số biểu diễn dấu phẩy động. Quan trọng hơn, nguồn chính chứa thêm **43** phiên mà nguồn đối chiếu thiếu, trong khi KHÔNG thiếu phiên nào mà nguồn đối chiếu có.

Phần sai lệch còn lại tập trung ở giai đoạn thị trường mỏng trước năm 2010 và được ghi nhận như một hạn chế của dữ liệu, không phải khiếm khuyết làm vô hiệu phân tích.

3.4. Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Quy trình kiểm tra chất lượng chỉ thực hiện đo lường và báo cáo, không thay đổi dữ liệu. Kết quả được tổng hợp trong Bảng 3.

Bảng 3: Kết quả kiểm tra chất lượng dữ liệu thô

Hạng mục kiểm tra	Kết quả
Số quan sát	6,179 phiên
Khoảng thời gian	2000-07-28 – 2025-12-11
Giá trị khuyết	0 dòng
Ngày trùng lặp	0
Thứ tự thời gian tăng dần	Đúng
Giá ≤ 0	0
High < Low	0
Close ngoài [Low, High]	0
Open ngoài [Low, High]	0
Khối lượng âm	0
Phiên khối lượng bằng 0	0
Phiên cuối tuần	0
Tỷ lệ bao phủ ngày làm việc	93.34%
Khoảng trống lịch (≥ 2 ngày làm việc)	71
– phù hợp với ngày nghỉ lễ	70
– KHÔNG giải thích được	1 (2008-05-26 $\rightarrow$ 2008-05-30)

Nguồn: *results/data_quality_report.json* (sinh bởi *src/data_quality.py*).

Bộ dữ liệu không có giá trị khuyết, không có ngày trùng lặp, không có phiên cuối tuần và không có thanh OHLC mâu thuẫn nội tại. Trong số **71** khoảng trống lịch bỏ qua từ hai ngày làm việc trở lên, **70** khoảng trống phù hợp với các kỳ nghỉ lễ Việt Nam (Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4–1/5, Quốc khánh, Tết Dương lịch) và **1** khoảng trống không giải thích được. Quan sát lợi suất tính qua khoảng trống này được ĐÁNH DẤU chứ không bị loại bỏ.

3.5. Tiền xử lý dữ liệu

Quy trình tiền xử lý được xây dựng thành một pipeline tái lập được, với các quyết định sau, tất cả đều có thể kiểm tra lại:

- Tập dữ liệu thô không bao giờ bị chỉnh sửa; mọi bước sau đều ghi ra tệp mới trong data/processed/.
- Dữ liệu được sắp xếp tăng dần theo thời gian và loại bỏ trùng lặp theo ngày giao dịch.
- Các ngày không giao dịch KHÔNG được chèn thêm và KHÔNG được nội suy. Chèn thêm ngày nghỉ sẽ tạo ra lợi suất bằng 0 giả tạo và làm chệch mọi ước lượng phương sai xuống dưới giá trị thực.
- Các cột chỉ báo kỹ thuật có sẵn trong tệp nguồn (EMA 55/89/200) bị loại bỏ khi nạp vì chúng là biến dẫn xuất từ Close.
- Các quan sát cực đoan KHÔNG bị loại bỏ ở bước tiền xử lý; việc phân loại chúng thuộc về bước phân tích quan sát cực đoan.
- Quan sát lợi suất đầu tiên là NaN theo định nghĩa (không có quan sát liền trước) và không bao giờ được điền giá trị thay thế.

3.6. Phương pháp phân tích khám phá dữ liệu

Phân tích khám phá được thực hiện song song trên hai đối tượng có ý nghĩa khác nhau: chuỗi mức chỉ số và chuỗi lợi suất. Với mỗi chuỗi, nghiên cứu tính các thống kê mô tả gồm trung bình, trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn, cực trị, các phân vị, độ lệch (skewness) và độ nhọn vượt (excess kurtosis).

Tính chuẩn của phân phối lợi suất được kiểm định bằng ba kiểm định độc lập là Jarque–Bera, D'Agostino–Pearson K^2 và Shapiro–Wilk, thay vì kết luận bằng quan sát trực quan trên biểu đồ. Kiểm định Shapiro–Wilk được áp dụng trên mẫu con 5.000 quan sát do giới hạn độ chính xác của thuật toán; mẫu con được rút với hạt giống ngẫu nhiên cố định nên kết quả tái lập được.

Ngoài kiểm định hình thức, nghiên cứu còn so sánh tần suất quan sát vượt các ngưỡng k lần độ lệch chuẩn với tần suất kỳ vọng dưới giả định phân phối chuẩn, nhằm định lượng mức độ dày của đuôi phân phối.

3.7. Phương pháp kiểm định tính dừng

Nghiên cứu áp dụng đồng thời kiểm định ADF và KPSS trên sáu chuỗi: mức chỉ số (với hằng số và với hằng số kèm xu thế), logarit mức chỉ số (hai dạng tương ứng), sai phân

bậc một của mức, và chuỗi lợi suất logarit. Bậc trễ của ADF được chọn tự động theo tiêu chuẩn AIC; bảng thông của KPSS được chọn tự động theo phương pháp Newey–West. Mức ý nghĩa sử dụng thống nhất là $\alpha = 0.05$.

Kết luận chỉ được coi là vững khi hai kiểm định cho kết quả nhất quán theo hướng ngược chiều nhau về giả thuyết gốc; trường hợp cả hai cùng bác bỏ hoặc cùng không bác bỏ được ghi nhận là mơ hồ.

3.8. Phương pháp phân tích ACF/PACF

ACF và PACF được ước lượng tới độ trễ 40 phiên. Do chỉ có ý nghĩa diễn giải trên chuỗi dừng, phân tích chính được thực hiện trên chuỗi lợi suất logarit; chuỗi mức chỉ số chỉ được đưa vào để đối chiếu, làm nổi bật hành vi nghiệm đơn vị. Hai chuỗi biến đổi $|r|$ và r^2 được phân tích bổ sung vì đây là công cụ chuẩn để phát hiện cụm biến động.

Kiểm định Ljung–Box được thực hiện tại các độ trễ 5, 10, 20 và 40 cho cả ba chuỗi lợi suất, giá trị tuyệt đối và bình phương lợi suất.

3.9. Phương pháp phân tích biến động

Biến động được phân tích ở ba mức độ. Thứ nhất, độ lệch chuẩn trượt của lợi suất logarit được tính trên các cửa sổ 21, 63 và 252 phiên và quy đổi sang đơn vị năm với hệ số căn bậc hai của 252. Thứ hai, chuỗi giá trị tuyệt đối của lợi suất được khảo sát trực tiếp để quan sát hiện tượng cụm biến động. Thứ ba, biến động được phân rã theo từng năm dương lịch nhằm so sánh các giai đoạn yên tĩnh và giai đoạn nhiều biến động.

Việc sử dụng mô hình phương sai có điều kiện (ARCH/GARCH) không được mặc định áp dụng. Quyết định này phụ thuộc vào bằng chứng thực nghiệm về cụm biến động, và bước kiểm định hình thức tương ứng (ARCH-LM) hiện chưa được triển khai.

3.10. Phương pháp mô hình hóa

Dựa trên các đặc trưng thống kê thu được, lớp mô hình dự kiến gồm: mô hình cơ sở naive, trung bình trượt, san mũ, và họ ARIMA với bậc được lựa chọn từ cấu trúc ACF/PACF thực nghiệm. Mô hình mùa vụ SARIMA chỉ được đưa vào nếu có bằng chứng thống kê về tính mùa vụ.

CHƯA ĐÁNH GIÁ / NOT YET EVALUATED — Toàn bộ bước ước lượng mô hình dự báo chưa được triển khai trong dự án tại thời điểm lập báo cáo này. Không có tham số mô hình, giá trị dự báo hay chỉ số sai số nào được ước lượng.

3.11. Phương pháp chia tập dữ liệu theo thứ tự thời gian

Thiết kế dự kiến là chia tập theo thứ tự thời gian với tỷ lệ 70% dữ liệu sớm nhất dùng để huấn luyện, 15% tiếp theo dùng để kiểm định và 15% mới nhất dùng để kiểm tra. Các tham số tỷ lệ này đã được khai báo trong tệp cấu hình của dự án. Không sử dụng bất kỳ hình thức xáo trộn ngẫu nhiên nào.

CHƯA ĐÁNH GIÁ / NOT YET EVALUATED — Việc chia tập train/validation/test chưa được thực thi vì chưa có mô hình nào được huấn luyện. Các tỷ lệ nêu trên mới chỉ là cấu hình, chưa phải kết quả.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Toàn bộ số liệu trong chương này được sinh ra từ việc thực thi thực tế mã nguồn của dự án trên bộ dữ liệu 2000-07-28 – 2025-12-11, và được đọc trực tiếp từ các tệp trong thư mục *results/* khi tạo báo cáo này.

4.1. Thống kê mô tả

Bảng 4 trình bày thống kê mô tả của chuỗi mức chỉ số và các chuỗi lợi suất. Cần nhấn mạnh rằng thống kê mô tả của chuỗi mức và chuỗi lợi suất có ý nghĩa diễn giải hoàn toàn khác nhau: các thống kê của chuỗi mức chỉ mô tả vị trí của chỉ số trong giai đoạn quan sát và không phải là đại lượng ổn định theo thời gian.

Bảng 4: Thống kê mô tả chuỗi VN-Index và chuỗi lợi suất

Thống kê	Mức VN-Index (điểm)	Thay đổi (điểm)	Lợi suất giản đơn (%)	Lợi suất log (%)
Số quan sát (n)	6,179	6,178	6,178	6,178
Trung bình	688.59	0.2588	0.0562	0.0458
Trung vị	573.20	0.3300	0.0672	0.0672
Độ lệch chuẩn	387.15	10.3541	1.4352	1.4384
Phương sai	149,881.64	107.21	2.0599	2.0690
Nhỏ nhất	100.00	-94.7600	-7.3700	-7.6557
Lớn nhất	1,766.85	74.0399	6.8826	6.6561
Phân vị 25%	400.96	-3.0800	-0.5402	-0.5417
Phân vị 75%	994.29	4.5600	0.7408	0.7381
Khoảng tứ phân vị	593.32	7.6400	1.2810	1.2797
Độ lệch (skewness)	0.5082	-0.9219	-0.3030	-0.4192
Độ nhọn vượt (excess kurtosis)	-0.7521	8.4567	3.4684	3.5812

Nguồn: *results/descriptive_statistics.csv*.

Chuỗi mức chỉ số dao động từ **100.00** điểm đến **1,766.85** điểm, với trung bình **688.59** điểm và trung vị **573.20** điểm. Chênh lệch giữa trung bình và trung vị cùng với độ lệch dương **0.5082** phản ánh việc chỉ số dành phần lớn thời gian ở vùng giá trị thấp và chỉ đạt các mức cao trong những giai đoạn tăng mạnh gần đây.

Chuỗi lợi suất logarit có trung bình **0.0458%** mỗi phiên và độ lệch chuẩn **1.4384%**. Độ lệch âm (**-0.4192**) cho thấy các phiên giảm mạnh có xu hướng cực đoan hơn các phiên

tăng mạnh. Độ nhọn vượt **3.5812** lớn hơn 0 rất nhiều, là dấu hiệu định lượng đầu tiên của phân phối đuôi dày.

Một quan sát đáng chú ý: biên độ lợi suất giản đơn nằm trong khoảng từ **-7.3700%** đến **6.8826%**. Biên độ bị chặn quanh ngưỡng $\pm 7\%$ này nhất quán với cơ chế biên độ dao động giá áp dụng cho cổ phiếu thành phần trên HOSE đã đề cập ở Chương 2. Đây là một ràng buộc thể chế, không phải đặc tính ngẫu nhiên của chuỗi.

4.2. Diễn biến của VN-Index theo thời gian

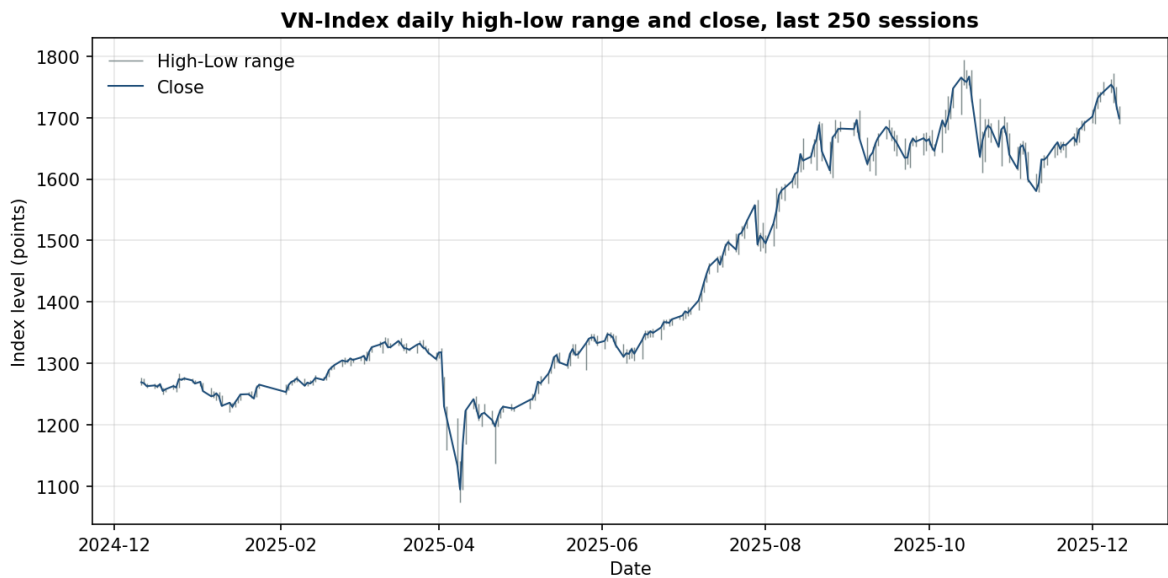
Hình 1 trình bày giá trị đóng cửa của VN-Index cùng khối lượng khớp lệnh trên toàn bộ giai đoạn nghiên cứu.



Hình 1: Giá trị đóng cửa VN-Index và khối lượng khớp lệnh theo thời gian

Biểu đồ cho thấy chuỗi không dao động quanh một mức trung bình cố định mà trải qua nhiều chu kỳ tăng giảm với biên độ khác nhau, kèm theo sự gia tăng rõ rệt của khối lượng giao dịch trong thập kỷ gần đây. Đặc điểm trực quan này đã gợi ý chuỗi mức nhiều khả năng không dừng, và giả thuyết đó được kiểm định hình thức ở mục sau.

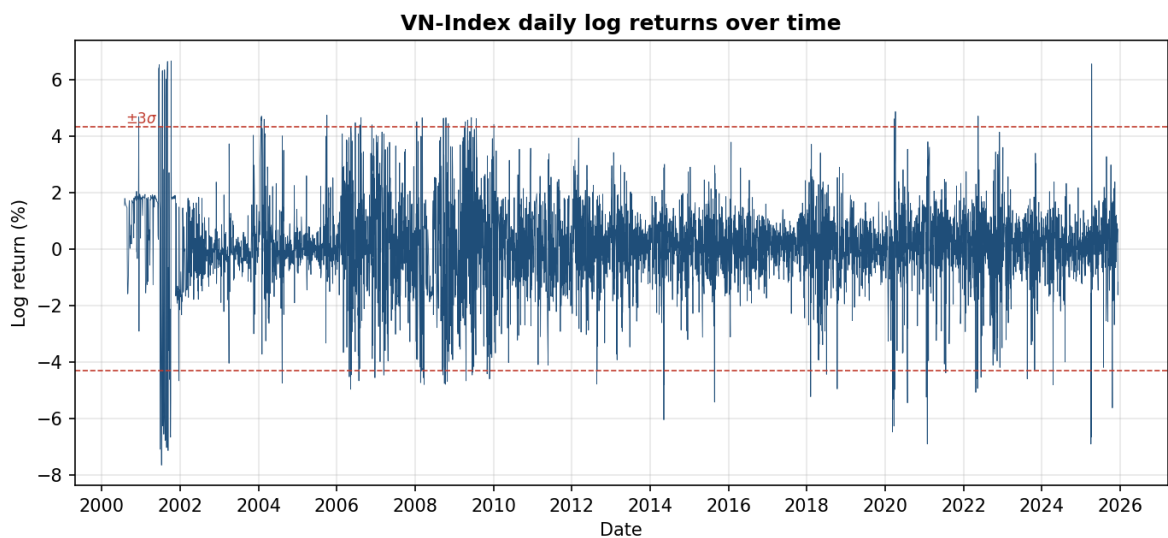
Hình 2 phóng to biên độ dao động trong phiên và giá đóng cửa của giai đoạn gần nhất, nhằm minh họa cấu trúc dữ liệu OHLC ở mức chi tiết.



Hình 2: Biên độ cao – thấp trong phiên và giá đóng cửa của VN-Index, giai đoạn gần nhất

4.3. Phân tích chuỗi lợi suất và phân phối lợi suất

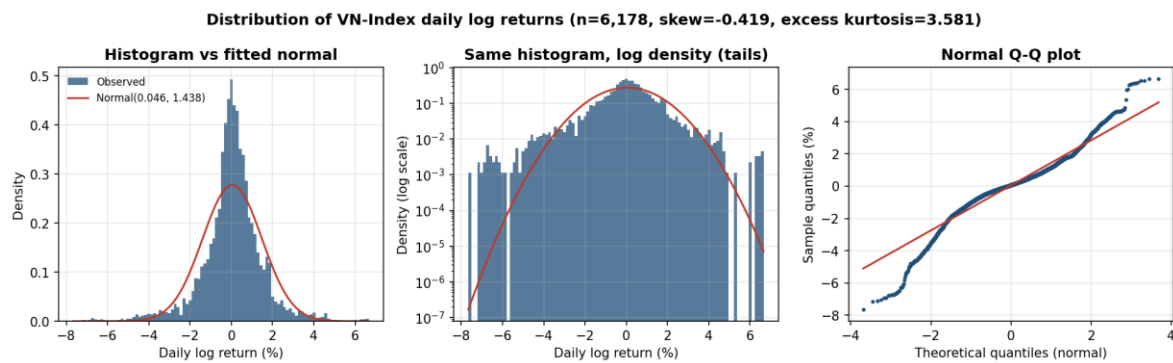
Hình 3 trình bày chuỗi lợi suất logarit hàng ngày trên toàn giai đoạn.



Hình 3: Lợi suất logarit hàng ngày của VN-Index theo thời gian

Khác với chuỗi mức, chuỗi lợi suất dao động quanh mức gần 0 trên toàn giai đoạn — một dấu hiệu trực quan của tính dừng. Tuy nhiên biên độ dao động rõ ràng không đồng nhất theo thời gian: có những giai đoạn biên độ mở rộng mạnh và những giai đoạn biên độ thu hẹp. Đây chính là biểu hiện của phương sai thay đổi theo thời gian.

Hình 4 khảo sát phân phối của chuỗi lợi suất bằng ba góc nhìn: biểu đồ tần suất đối chiếu với phân phối chuẩn khớp, cùng biểu đồ đó ở thang mật độ logarit để quan sát phần đuôi, và biểu đồ Q-Q chuẩn.

**Hình 4:** Phân phối lợi suất logarit hàng ngày của VN-Index

Trên biểu đồ Q-Q, các quan sát ở hai đầu lệch rõ khỏi đường chuẩn, cho thấy cả hai đuôi đều dày hơn phân phối chuẩn. Tuy nhiên, quan sát trực quan không đủ để kết luận; kết quả kiểm định hình thức được trình bày trong Bảng 5.

Bảng 5: Kết quả kiểm định tính chuẩn của phân phối lợi suất

Chuỗi	Kiểm định	Thống kê	p-value	n
Lợi suất log (%)	Jarque-Bera	3,475.0578	$< 1e-300$	6,178
Lợi suất log (%)	D'Agostino–Pearson K^2	685.1501	$1.67e-149$	6,178
Lợi suất log (%)	Shapiro-Wilk (n=5000 mẫu con)	0.9376	$1.28e-41$	5,000
Lợi suất giản đơn (%)	Jarque-Bera	3,184.3189	$< 1e-300$	6,178
Lợi suất giản đơn (%)	D'Agostino–Pearson K^2	593.7827	$1.15e-129$	6,178
Lợi suất giản đơn (%)	Shapiro-Wilk (n=5000 mẫu con)	0.9397	$4.53e-41$	5,000

Nguồn: results/normality_tests.csv. Cả ba kiểm định đều có H_0 : mẫu tuân theo phân phối chuẩn.

Cả ba kiểm định đều bác bỏ giả thuyết gốc ở mọi mức ý nghĩa thông thường. Với chuỗi lợi suất logarit, thống kê Jarque–Bera đạt **3,475.06** với p-value $< 1e-300$; thống kê D'Agostino–Pearson K^2 đạt **685.15** với p-value **1.67e-149**; thống kê Shapiro–Wilk trên mẫu con 5.000 quan sát đạt $W = 0.9376$ với p-value **1.28e-41**.

Kết luận: ở mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, bác bỏ giả thuyết phân phối chuẩn. Đây là câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu CH2. Hệ quả phương pháp là mọi khoảng tin cậy hoặc kiểm định dựa trên giả định chuẩn tắc áp dụng trực tiếp cho lợi suất VN-Index đều cần được diễn giải thận trọng.

Bảng 6 định lượng mức độ dày của đuôi bằng cách so sánh số phiên vượt ngưỡng k lần độ lệch chuẩn với kỳ vọng dưới phân phối chuẩn.

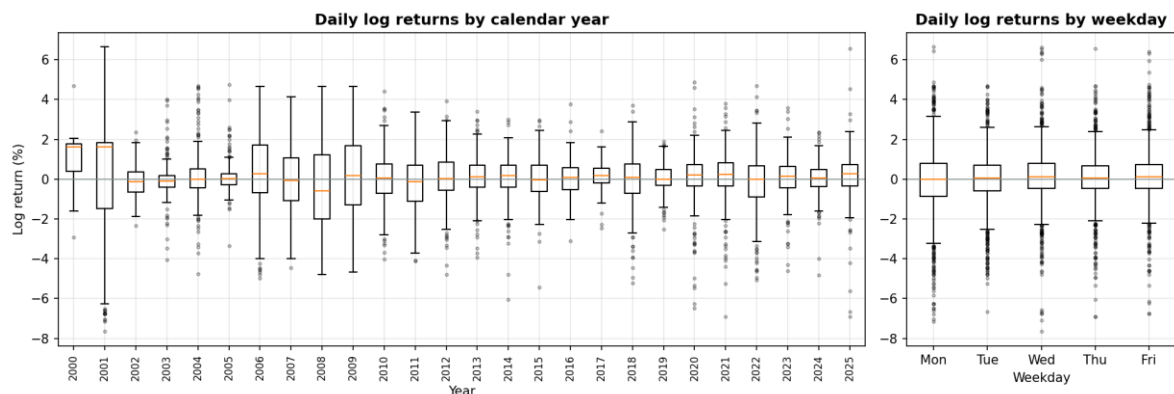
Bảng 6: So sánh tần suất quan sát ở đuôi với kỳ vọng dưới phân phối chuẩn

Ngưỡng	Số phiên quan sát	Kỳ vọng nếu phân phối chuẩn	Tỷ lệ quan sát / chuẩn
$ r > 2\sigma$	390	281.10	1.39×
$ r > 3\sigma$	116	16.68	6.95×
$ r > 4\sigma$	36	0.39	91.99×
$ r > 5\sigma$	1	0.00	282.34×

Nguồn: *results/eda_results.json*, mục *tail_comparison_log_returns*.

Mức độ lệch tăng rất nhanh khi đi ra xa: ở ngưỡng 3σ , số phiên quan sát (**116**) gấp **6.95 lần** kỳ vọng chuẩn; ở ngưỡng 4σ , tỷ lệ này lên tới **91.99 lần**. Nói cách khác, các biến cố cực đoan trên thị trường Việt Nam xuất hiện thường xuyên hơn nhiều so với mức mà mô hình chuẩn tắc dự đoán.

Hình 5 bổ sung góc nhìn phân phối theo từng năm và theo ngày trong tuần.

**Hình 5:** Biểu đồ hộp của lợi suất logarit theo năm và theo ngày trong tuần

4.4. Kết quả kiểm định tính dừng

Bảng 7 trình bày kết quả kiểm định ADF và KPSS trên sáu chuỗi.

Bảng 7: Kết quả kiểm định tính dừng ADF và KPSS ($\alpha = 0.05$)

Chuỗi	Dạng hồi quy	ADF	p (ADF)	KPSS	p (KPSS)	Kết luận
Mức VN-Index (điểm)	c	-0.7384	0.8366	10.1208	≤ 0.01	KHÔNG DỪNG
Mức VN-Index (điểm)	ct	-2.6036	0.2783	0.9686	≤ 0.01	KHÔNG DỪNG
log(Mức VN-Index)	c	-2.0563	0.2624	10.2650	≤ 0.01	KHÔNG DỪNG
log(Mức VN-Index)	ct	-3.3545	0.0578	0.4282	≤ 0.01	KHÔNG DỪNG
Sai phân bậc 1 của mức (điểm)	c	-12.1071	1.96e-22	0.1017	≥ 0.10	DỪNG

Chuỗi	Dạng hồi quy	ADF	p (ADF)	KPSS	p (KPSS)	Kết luận
Lợi suất log hàng ngày (%)	c	-17.5098	4.34e-30	0.0905	≥ 0.10	DỪNG

Nguồn: *results/stationarity_tests.csv*. Ký hiệu c = hằng số, ct = hằng số và xu thế. Giá trị p của KPSS bị chặn trong khoảng bảng tra $[0.01, 0.10]$.

Cách đọc kết quả như sau. Với chuỗi mức chỉ số, kiểm định ADF KHÔNG bác bỏ được giả thuyết nghiệm đơn vị, đồng thời kiểm định KPSS BÁC BỎ giả thuyết chuỗi dừng. Hai kiểm định có giả thuyết gốc trái ngược nhau cùng chỉ về một hướng, nên kết luận chuỗi mức không dừng là kết luận vững, không phải kết quả mơ hồ.

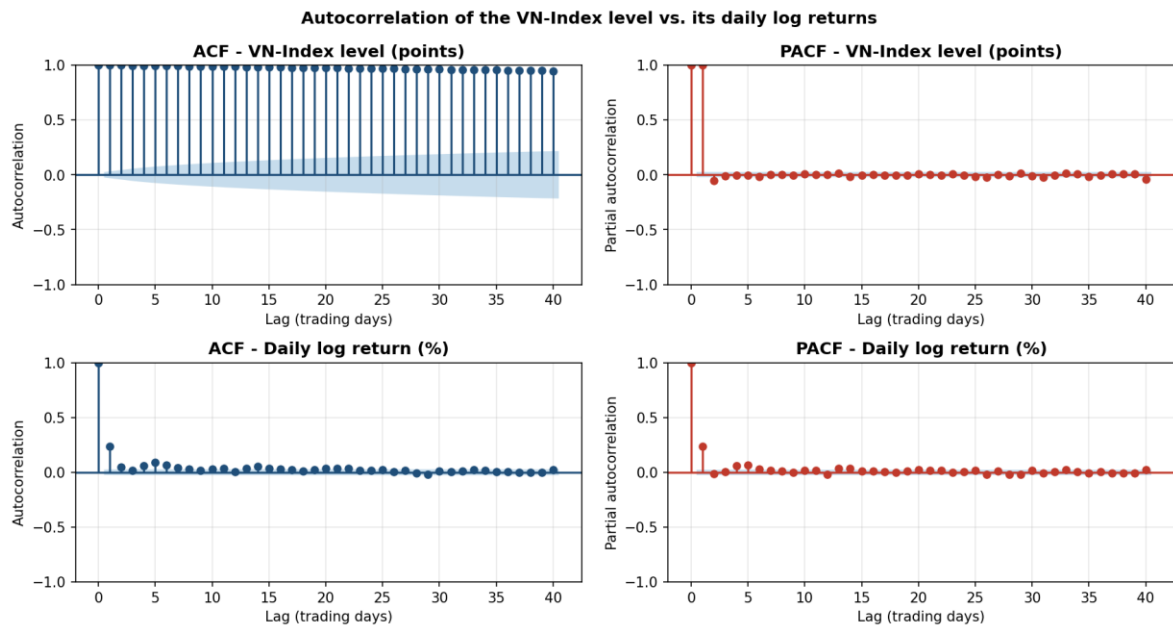
Cụ thể, với dạng hằng số, thống kê ADF của chuỗi mức là **-0.7384** với p-value **0.8366**, lớn hơn nhiều so với 0.05; thống kê KPSS là **10.1208**, vượt xa giá trị tới hạn 5% là **0.4630**. Việc bổ sung thành phần xu thế xác định cũng không làm thay đổi kết luận.

Ngược lại, sau khi lấy sai phân bậc một, kết luận đảo chiều hoàn toàn. Với chuỗi lợi suất logarit, thống kê ADF là **-17.5098** với p-value **4.34e-30** (bác bỏ mạnh giả thuyết nghiệm đơn vị), trong khi thống kê KPSS chỉ là **0.0905**, thấp hơn giá trị tới hạn nên không bác bỏ giả thuyết dừng. Cả hai kiểm định cùng ủng hộ tính dừng.

Kết luận cho câu hỏi nghiên cứu CH1: chuỗi mức VN-Index hành xử như một quá trình tích hợp bậc một, ký hiệu $I(1)$; chuỗi lợi suất logarit là chuỗi dừng. Về mặt phương pháp, điều này xác nhận rằng phân tích và mô hình hóa phải được tiến hành trên chuỗi lợi suất chứ không phải chuỗi mức.

4.5. Kết quả phân tích ACF và PACF

Hình 6 đối chiếu cấu trúc tự tương quan của chuỗi mức và chuỗi lợi suất.



Hình 6: ACF và PACF của chuỗi mức VN-Index và chuỗi lợi suất logarit

Chuỗi mức có ACF suy giảm cực kỳ chậm, với $ACF(1) = 0.9989$ và toàn bộ 40 độ trễ đều có ý nghĩa thống kê, trong khi PACF cắt gọt gần như ngay sau độ trễ 1. Đây là dạng đặc trưng của quá trình có nghiệm đơn vị, hoàn toàn nhất quán với kết quả kiểm định ở mục trước.

Chuỗi lợi suất có cấu trúc khác hẳn. Bảng 8 trình bày năm độ trễ đầu tiên của ACF cho ba chuỗi liên quan.

Bảng 8: Hệ số tự tương quan ACF tại năm độ trễ đầu tiên

Chuỗi	ACF(1)	ACF(2)	ACF(3)	ACF(4)	ACF(5)	Số độ trễ có ý nghĩa
Lợi suất log r	0.2366	0.0453	0.0143	0.0621	0.0918	17/40
Giá trị tuyệt đối $ r $	0.4596	0.4143	0.3772	0.3611	0.3627	40/40
Bình phương r^2	0.5089	0.4506	0.4013	0.4010	0.4017	40/40

Nguồn: *results/autocorrelation.json*. Dải nhiễu trắng 95% là ± 0.0249 .

Lợi suất có $ACF(1) = 0.2366$, vượt rõ dải nhiễu trắng, nhưng giảm mạnh ngay ở độ trễ 2 xuống còn **0.0453**. Tổng cộng có **17/40** độ trễ có ý nghĩa. Mức tự tương quan bậc một dương và đáng kể này là đặc trưng thường thấy ở các thị trường mới nổi, nơi thông tin được phản ánh vào giá chậm hơn.

Bảng 9 trình bày kết quả kiểm định Ljung–Box.

Bảng 9: Kết quả kiểm định Ljung–Box tại các độ trễ 5, 10, 20 và 40

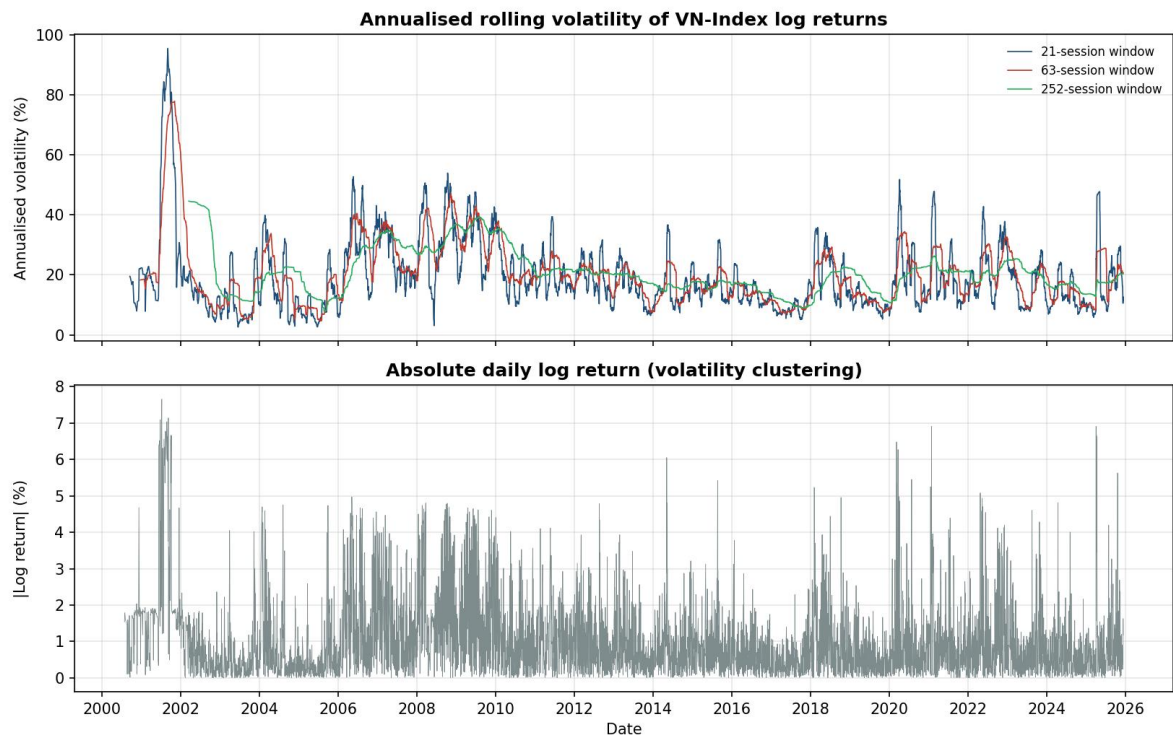
Chuỗi	Độ trễ h	Thống kê Q(h)	p-value	Bác bỏ H_0 ($\alpha=0.05$)
Lợi suất log r	5	435.92	5.35e-92	Có
Lợi suất log r	10	483.46	1.51e-97	Có
Lợi suất log r	20	543.17	2.58e-102	Có
Lợi suất log r	40	580.04	5.98e-97	Có
Giá trị tuyệt đối r	5	4,866.54	< 1e-300	Có
Giá trị tuyệt đối r	10	8,166.22	< 1e-300	Có
Giá trị tuyệt đối r	20	13,025.06	< 1e-300	Có
Giá trị tuyệt đối r	40	18,426.34	< 1e-300	Có
Bình phương r^2	5	5,843.90	< 1e-300	Có
Bình phương r^2	10	9,573.50	< 1e-300	Có
Bình phương r^2	20	15,065.13	< 1e-300	Có
Bình phương r^2	40	19,078.54	< 1e-300	Có

Nguồn: results/ljung_box_tests.csv. H_0 : không có tự tương quan tới độ trễ h.

Giả thuyết nhiễu trắng bị bác bỏ ở mọi độ trễ được kiểm tra. Với chuỗi lợi suất, $Q(10) = 483.46$ với p-value **1.51e-97**. Đây là câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu CH3: lợi suất VN-Index CÓ phụ thuộc chuỗi có ý nghĩa thống kê, tuy mức độ khiêm tốn và tập trung ở độ trễ ngắn.

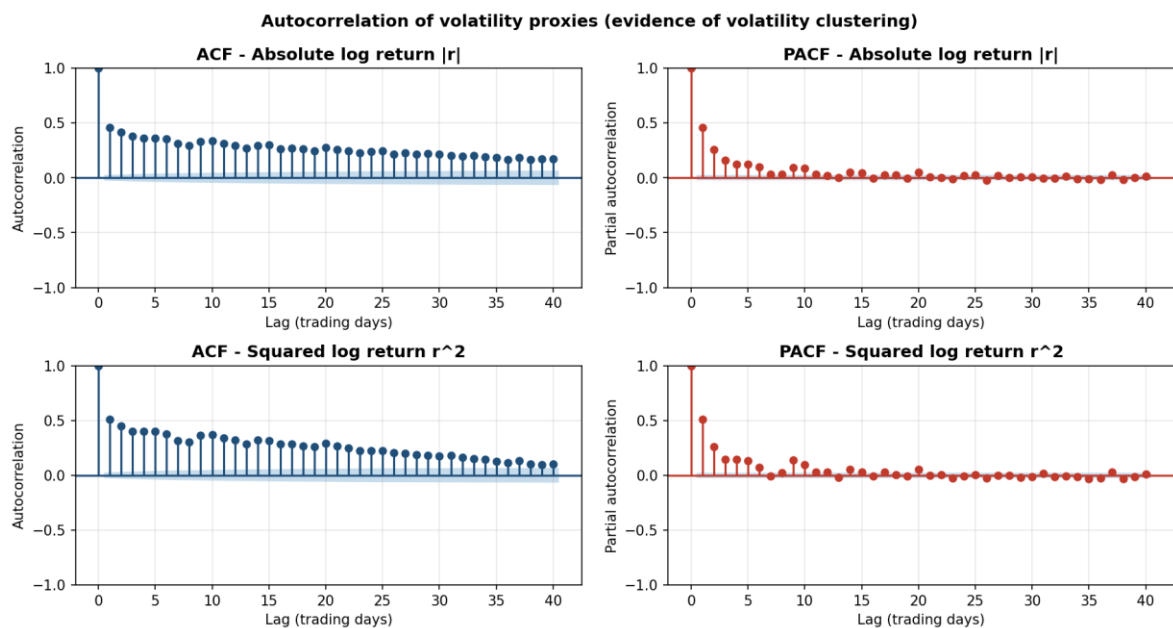
4.6. Kết quả phân tích biến động

Hình 7 trình bày biến động trượt quy đổi theo năm trên ba cửa sổ khác nhau, cùng với chuỗi giá trị tuyệt đối của lợi suất.



Hình 7: Biến động trượt quy đổi theo năm và giá trị tuyệt đối của lợi suất logarit

Biểu đồ cho thấy biến động không phải là hằng số mà thay đổi mạnh theo thời gian, và các phiên biến động lớn có xu hướng tụ lại thành cụm thay vì phân tán ngẫu nhiên. Bằng chứng định lượng cho nhận định này nằm ở cấu trúc tự tương quan của các đại lượng đại diện cho biến động, trình bày ở Hình 8.



Hình 8: ACF và PACF của giá trị tuyệt đối và bình phương lợi suất logarit

Đây là kết quả đáng chú ý nhất của phân tích tự tương quan. Trong khi bản thân lợi suất chỉ có tự tương quan yếu, thì giá trị tuyệt đối $|r|$ có $ACF(1) = \mathbf{0.4596}$ và bình phương r^2 có $ACF(1) = \mathbf{0.5089}$. Quan trọng hơn, cả hai chuỗi đều có ý nghĩa thống kê ở TOÀN BỘ 40 độ trễ được khảo sát, tức là mức biến động của hôm nay vẫn còn thông tin dự báo cho mức biến động của gần hai tháng giao dịch sau đó.

Kiểm định Ljung–Box khẳng định điều này với mức độ áp đảo: $Q(10)$ đạt **8,166** cho $|r|$ và **9,574** cho r^2 , so với chỉ **483.46** cho chuỗi lợi suất gốc. Đây là câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu CH4: VN-Index CÓ hiện tượng cụm biến động rõ rệt.

Bảng 10 phân rã biến động theo từng năm dương lịch, cho phép so sánh định lượng giữa các giai đoạn yên tĩnh và các giai đoạn nhiễu biến động.

Bảng 10: Lợi suất và biến động quy đổi theo năm của VN-Index

Năm	Số phiên	Lợi suất năm (%)	Độ lệch chuẩn ngày (%)	Biến động quy năm (%)
2000	65	103.67	1.1426	18.14
2001	151	11.80	3.4229	54.34
2002	238	-20.88	0.8712	13.83
2003	251	-8.98	0.9014	14.31
2004	250	41.46	1.3319	21.14
2005	251	29.62	0.7692	12.21
2006	250	146.26	2.0162	32.01
2007	248	25.06	1.7150	27.22
2008	245	-65.73	2.3406	37.16
2009	251	57.90	2.1755	34.54
2010	250	-6.26	1.3239	21.02
2011	248	-27.66	1.3333	21.17
2012	250	18.21	1.2684	20.14
2013	250	20.62	1.0823	17.18
2014	247	8.15	1.1185	17.76
2015	248	6.35	1.0501	16.67
2016	251	15.75	0.8806	13.98
2017	250	46.46	0.6204	9.85
2018	249	-10.37	1.4071	22.34
2019	250	7.76	0.6832	10.85
2020	252	14.19	1.4480	22.99

Năm	Số phiên	Lợi suất năm (%)	Độ lệch chuẩn ngày (%)	Biến động quy năm (%)
2021	250	33.72	1.3376	21.23
2022	249	-33.99	1.5719	24.95
2023	249	8.24	1.0744	17.06
2024	250	11.93	0.8558	13.58
2025	235	33.80	1.3244	21.03

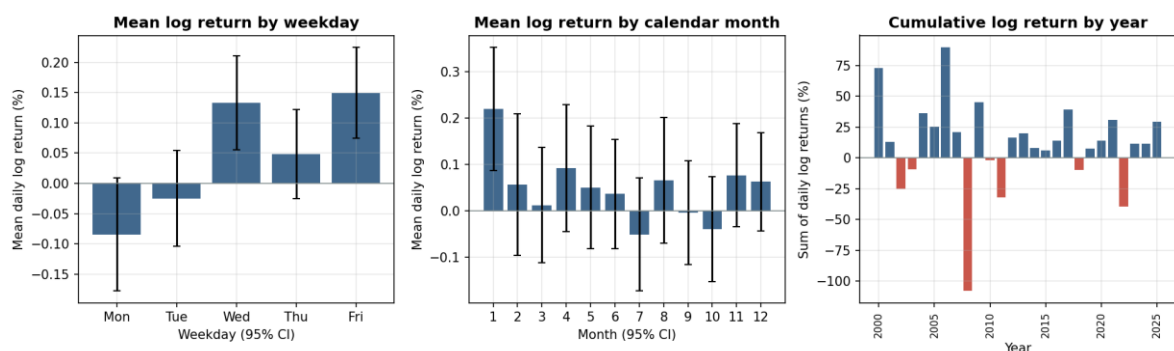
Nguồn: *results/eda_results.json*, mục *yearly_summary*. Biến động quy đổi theo năm = độ lệch chuẩn lợi suất ngày $\times$ căn bậc hai của 252.

Bảng này cho thấy khoảng cách giữa năm yên tĩnh nhất và năm biến động nhất trong mẫu là rất lớn, củng cố kết luận rằng giả định phương sai không đổi là không phù hợp với chuỗi này.

CHƯA ĐÁNH GIÁ / NOT YET EVALUATED — Kiểm định ARCH-LM và việc ước lượng mô hình GARCH chưa được triển khai. Do đó báo cáo KHÔNG đưa ra bất kỳ tham số mô hình phương sai có điều kiện nào. Bằng chứng về cụm biến động trình bày ở trên là bằng chứng mô tả và bằng chứng tự tương quan, đủ để biện minh cho việc triển khai GARCH ở bước tiếp theo, nhưng chưa phải là kết quả ước lượng GARCH.

4.7. Kết quả phân tích hiệu ứng lịch

Hình 9 trình bày lợi suất trung bình theo ngày trong tuần, theo tháng trong năm và lợi suất tích lũy theo năm.



Hình 9: Lợi suất trung bình theo ngày trong tuần, theo tháng và lợi suất tích lũy theo năm

Bảng 11 trình bày thống kê mô tả theo ngày trong tuần và Bảng 12 trình bày kết quả kiểm định hình thức.

Bảng 11: Thống kê lợi suất logarit theo ngày trong tuần

Ngày trong tuần	Số phiên	Trung bình (%)	Trung vị (%)	Độ lệch chuẩn (%)
Thứ Hai	1,239	-0.0843	0.0000	1.6708
Thứ Ba	1,191	-0.0249	0.0457	1.3929
Thứ Tư	1,276	0.1328	0.1171	1.4158
Thứ Năm	1,200	0.0483	0.0702	1.3061
Thứ Sáu	1,272	0.1493	0.1091	1.3639

Nguồn: *results/eda_results.json*, mục *day_of_week_effect*.

Bảng 12: Kết quả kiểm định hiệu ứng lịch

Hiệu ứng	Kiểm định	Thống kê	p-value	Kết luận ($\alpha=0.05$)
Ngày trong tuần	ANOVA một chiều	6.0879	6.93e-5	Bác bỏ H_0
Ngày trong tuần	Kruskal–Wallis H	16.6081	0.0023	Bác bỏ H_0
Ngày trong tuần	Levene (tâm trung vị)	13.6248	4.62e-11	Bác bỏ H_0
Tháng trong năm	ANOVA một chiều	1.1813	0.2940	Không bác bỏ H_0
Tháng trong năm	Kruskal–Wallis H	17.2340	0.1011	Không bác bỏ H_0

Nguồn: *results/eda_results.json*. H_0 của ANOVA và Kruskal–Wallis: các nhóm có phân phối/trung bình như nhau. H_0 của Levene: phương sai các nhóm bằng nhau.

Đối với hiệu ứng ngày trong tuần, kiểm định ANOVA cho $F = 6.0879$ với p-value **6.93e-5** và kiểm định phi tham số Kruskal–Wallis cho $H = 16.6081$ với p-value **0.0023**. Cả hai đều bác bỏ H_0 ở mức $\alpha = 0.05$. Kiểm định Levene cũng bác bỏ giả thuyết phương sai bằng nhau giữa các ngày.

Đối với hiệu ứng tháng, kết quả ngược lại: ANOVA cho $F = 1.1813$ với p-value **0.2940** và Kruskal–Wallis cho $H = 17.2340$ với p-value **0.1011**. KHÔNG kiểm định nào bác bỏ được H_0 ở mức $\alpha = 0.05$.

Đây là câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu CH5, và cần được phát biểu một cách thận trọng. Có bằng chứng thống kê về sự khác biệt giữa các ngày trong tuần, nhưng KHÔNG có bằng chứng về hiệu ứng tháng. Ba điểm cần phân biệt rõ:

- Bằng chứng thống kê: sự khác biệt giữa các ngày trong tuần có ý nghĩa ở mức $\alpha = 0.05$. Đây là kết quả thực nghiệm.
- Tính mùa vụ theo nghĩa chuỗi thời gian: một hiệu ứng ngày trong tuần KHÔNG tương đương với thành phần mùa vụ tuần hoàn trong mô hình SARIMA. Việc

không có hiệu ứng tháng cho thấy không có cơ sở để đưa thành phần mùa vụ vào mô hình.

- Ý nghĩa kinh tế: chênh lệch trung bình giữa các ngày chỉ ở mức phần trăm nhỏ mỗi phiên, và báo cáo này CHƯA kiểm tra liệu hiệu ứng đó có tồn tại sau khi kiểm soát biến động và phân kỳ mẫu hay không. Do đó không được diễn giải kết quả này như một quy luật giao dịch có thể khai thác.

4.8. Phân tích quan sát biến động cực đoan

Nghiên cứu xác định các phiên có lợi suất vượt ngưỡng ± 4 độ lệch chuẩn. Có **36** phiên như vậy, chiếm **0.583%** tổng số quan sát. Bảng 13 liệt kê tám phiên giảm mạnh nhất và tám phiên tăng mạnh nhất.

Bảng 13: Các phiên biến động cực đoan nhất của VN-Index

Ngày	VN-Index (điểm)	Thay đổi (điểm)	Lợi suất log (%)	<i>z</i>
2001-07-11	436.13	-34.70	-7.6557	-5.354
2001-09-10	286.55	-21.21	-7.1407	-4.996
2001-06-27	531.93	-39.11	-7.0947	-4.964
2001-08-27	279.65	-20.38	-7.0344	-4.922
2025-04-03	1,229.84	-87.99	-6.9102	-4.836
2021-01-28	1,023.94	-73.23	-6.9076	-4.834
2001-08-13	368.34	-25.84	-6.7801	-4.746
2001-08-29	261.35	-18.30	-6.7678	-4.737
2001-10-08	217.10	13.98	6.6561	4.596
2001-09-05	296.43	19.03	6.6351	4.581
2025-04-10	1,168.34	74.04	6.5469	4.520
2001-06-20	553.56	34.94	6.5199	4.501
2001-06-18	518.62	32.28	6.4263	4.436
2001-06-15	486.34	30.16	6.4021	4.419
2001-06-13	456.18	28.16	6.3718	4.398
2001-08-08	373.63	22.94	6.3363	4.373

Nguồn: *results/eda_results.json*, mục *extreme_moves*. *z* là số lần độ lệch chuẩn so với trung bình lợi suất.

Phân bố theo năm của các phiên vượt ngưỡng 4σ rất mất cân đối: **năm 2001: 29 phiên, năm 2014: 1 phiên, năm 2020: 2 phiên, năm 2021: 1 phiên, năm 2025: 3 phiên**. Việc

phần lớn các quan sát cực đoan tập trung vào năm 2001 phản ánh bối cảnh thị trường giai đoạn đầu, khi HOSE chỉ có rất ít cổ phiếu niêm yết nên chỉ số nhạy cảm bất thường với biến động của từng mã.

Điểm quan trọng về mặt chất lượng dữ liệu: KHÔNG có phiên cực đoan nào trùng với thanh OHLC mâu thuẫn nội tại hay với khoảng trống lịch không giải thích được (đã kiểm tra: **0 phiên**). Do đó không có quan sát cực đoan nào được quy cho lỗi dữ liệu đã biết, và nghiên cứu KHÔNG loại bỏ bất kỳ quan sát cực đoan nào.

Quyết định giữ lại toàn bộ quan sát cực đoan được biện minh như sau: các phiên này là biến động thị trường thực, và chúng chính là phần thông tin quan trọng nhất của chuỗi đối với bài toán quản trị rủi ro. Loại bỏ chúng sẽ làm giảm giả tạo ước lượng biến động và làm sai lệch kết luận về độ dày đuôi phân phối.

4.9. Kết quả mô hình dự báo

CHƯA ĐÁNH GIÁ / NOT YET EVALUATED — Chưa có mô hình dự báo nào được huấn luyện trong dự án. Không có tham số ước lượng, không có giá trị dự báo, và báo cáo này không trình bày bất kỳ kết quả mô hình nào.

4.10. So sánh với mô hình cơ sở

CHƯA ĐÁNH GIÁ / NOT YET EVALUATED — Chưa thực hiện. Do chưa có mô hình nào được huấn luyện, cũng chưa có so sánh nào với mô hình cơ sở naive.

4.11. Các chỉ số đánh giá dự báo

CHƯA ĐÁNH GIÁ / NOT YET EVALUATED — Chưa thực hiện. Không có giá trị MAE, RMSE, MAPE, sMAPE hay MASE nào được tính toán trong dự án.

4.12. Chẩn đoán phần dư

CHƯA ĐÁNH GIÁ / NOT YET EVALUATED — Chưa thực hiện. Chẩn đoán phần dư chỉ có nghĩa khi đã có mô hình được ước lượng.

4.13. Thảo luận tổng hợp

Các kết quả thực nghiệm ở trên hội tụ thành một bức tranh nhất quán về chuỗi VN-Index.

Thứ nhất, chuỗi mức chỉ số là chuỗi $I(1)$. Kết luận này được hai kiểm định có giả thuyết gốc đối lập cùng xác nhận, đồng thời phù hợp với dạng ACF suy giảm cực chậm quan sát được. Hệ quả trực tiếp là mọi mô hình hóa phải tiến hành trên chuỗi lợi suất.

Thứ hai, phân phối lợi suất lệch trái và có đuôi dày hơn phân phối chuẩn một cách rõ rệt. Điều này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng: các mô hình rủi ro dựa trên giả định chuẩn tắc sẽ đánh giá thấp một cách hệ thống xác suất xảy ra các phiên tổn thất lớn.

Thứ ba, tồn tại tự tương quan bậc một dương có ý nghĩa thống kê trong chuỗi lợi suất, nhưng mức độ khiêm tốn và tập trung ở độ trễ ngắn. Điều này biện minh cho việc thử nghiệm mô hình trung bình dạng $AR(1)$ hoặc $ARMA$ bậc thấp, nhưng không đủ cơ sở để kỳ vọng khả năng dự báo cao.

Thứ tư, và là đặc trưng nổi bật nhất, chuỗi thể hiện cụm biến động rất mạnh và dai dẳng. Sự tương phản giữa tự tương quan yếu của lợi suất và tự tương quan mạnh của $|r|$ và r^2 là lập luận thực nghiệm trực tiếp cho việc sử dụng mô hình phương sai có điều kiện ở giai đoạn tiếp theo.

Thứ năm, không có bằng chứng về tính mùa vụ theo tháng. Đây là một kết quả âm nhưng có giá trị phương pháp: nó loại trừ lớp mô hình $SARIMA$ khỏi danh sách ứng viên dựa trên dữ liệu chứ không dựa trên cảm tính.

Tổng hợp lại, các đặc trưng tìm được trả lời câu hỏi nghiên cứu CH6 như sau: lớp mô hình phù hợp là mô hình trung bình bậc thấp trên chuỗi lợi suất, kết hợp với mô hình phương sai có điều kiện; mô hình mùa vụ không được dữ liệu ủng hộ. Việc kiểm chứng hiệu quả thực tế của các mô hình này vẫn còn ở phía trước.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Các phát hiện chính

Nghiên cứu đã phân tích 6,179 phiên giao dịch của VN-Index trong giai đoạn 2000-07-28 – 2025-12-11 và thu được các phát hiện sau, tất cả đều dựa trên thực thi thực tế:

- Chuỗi mức VN-Index không dừng và là chuỗi tích hợp bậc một $I(1)$; chuỗi lợi suất logarit là chuỗi dừng. Kết luận được ADF và KPSS đồng thời xác nhận.
- Phân phối lợi suất hàng ngày không tuân theo phân phối chuẩn. Cả ba kiểm định Jarque–Bera, D'Agostino–Pearson và Shapiro–Wilk đều bác bỏ H_0 với p-value cực nhỏ. Độ lệch âm -0.4192 và độ nhọn vượt 3.5812.
- Đuôi phân phối dày hơn phân phối chuẩn một cách rõ rệt: số phiên vượt 4σ là 36, gấp khoảng 92 lần kỳ vọng chuẩn.
- Lợi suất có tự tương quan bậc một dương $ACF(1) = 0.2366$ và kiểm định Ljung–Box bác bỏ giả thuyết nhiễu trắng ở mọi độ trễ khảo sát.
- Hiện tượng cụm biến động rất mạnh: $ACF(1)$ đạt 0.4596 với $|r|$ và 0.5089 với r^2 , có ý nghĩa thống kê ở toàn bộ 40 độ trễ.
- Có bằng chứng thống kê về hiệu ứng ngày trong tuần (ANOVA $p = 6.93e-5$), nhưng KHÔNG có bằng chứng về hiệu ứng tháng (ANOVA $p = 0.2940$).
- Có 36 phiên biến động vượt 4σ , tập trung chủ yếu ở năm 2001; không phiên nào quy được cho lỗi dữ liệu và không phiên nào bị loại bỏ.

5.2. Ý nghĩa của kết quả

Về mặt phương pháp, kết quả nghiên cứu cho thấy việc chuyển thẳng sang mô hình dự báo trên chuỗi mức VN-Index là sai về mặt kỹ thuật, vì chuỗi mức không dừng. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy việc áp dụng mô hình mùa vụ cho chuỗi này là không có cơ sở thực nghiệm.

Về mặt thực tiễn, đặc trưng đuôi dày và cụm biến động có hàm ý trực tiếp cho quản trị rủi ro: các thước đo rủi ro giả định phân phối chuẩn và phương sai không đổi sẽ đánh giá thấp rủi ro thực tế của thị trường Việt Nam, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường căng thẳng.

Về mặt quy trình, việc đối chiếu hai nguồn dữ liệu độc lập cho thấy dữ liệu thị trường Việt Nam từ các nhà cung cấp khác nhau có thể không trùng khớp hoàn toàn. Đây là một hạn chế cần được công bố minh bạch trong mọi nghiên cứu định lượng sử dụng dữ liệu này.

5.3. Hạn chế của nghiên cứu

- Nguồn dữ liệu chính là bản phân phối lại bởi bên thứ ba trên Kaggle, không phải công bố chính thức của HOSE. Mặc dù đã đối chiếu với một nguồn độc lập, vẫn tồn tại sai lệch giữa hai nguồn, tập trung ở giai đoạn thị trường mỏng trước năm 2010.
- Bộ dữ liệu còn một khoảng trống lịch không giải thích được (2008-05-26 → 2008-05-30). Quan sát lợi suất tương ứng đã được đánh dấu nhưng vẫn nằm trong mẫu phân tích.
- Biến Open trùng với giá đóng cửa phiên trước ở một tỷ lệ đáng kể số dòng, nên các phân tích dựa trên giá mở cửa sẽ không đáng tin cậy. Nghiên cứu vì vậy chỉ sử dụng giá đóng cửa.
- Giai đoạn nghiên cứu kết thúc ở ngày cuối cùng có dữ liệu đầy đủ của nguồn chính, nên không bao gồm các diễn biến thị trường sau thời điểm đó.
- Cấu trúc thị trường Việt Nam thay đổi rất lớn trong giai đoạn quan sát (số lượng cổ phiếu niêm yết, biên độ dao động giá, chu kỳ thanh toán). Nghiên cứu chưa kiểm định điểm gãy cấu trúc, nên các thống kê tính trên toàn mẫu cần được hiểu là giá trị trung bình qua nhiều chế độ thị trường khác nhau.
- Hiệu ứng ngày trong tuần chưa được kiểm tra sau khi kiểm soát biến động và phân kỳ mẫu, nên chưa thể kết luận về tính bền vững của hiệu ứng này.
- Phân mô hình hóa, dự báo và đánh giá chưa được thực hiện, nên nghiên cứu chưa đưa ra kết luận nào về khả năng dự báo của VN-Index.

5.4. Hướng nghiên cứu tiếp theo

Các bước tiếp theo được đề xuất theo thứ tự ưu tiên, bám sát bằng chứng thực nghiệm đã thu được:

- Thực hiện kiểm định ARCH-LM để xác nhận hình thức sự tồn tại của hiệu ứng ARCH, trước khi ước lượng bất kỳ mô hình GARCH nào.
- Ước lượng mô hình GARCH(1,1) và các biến thể bất đối xứng, với phân phối sai số có đuôi dày phù hợp với đặc trưng đã phát hiện.
- Thiết lập mô hình cơ sở naive và ước lượng các mô hình ARIMA bậc thấp trên chuỗi lợi suất, với bậc được chọn từ cấu trúc ACF/PACF thực nghiệm.
- Chia tập theo thứ tự thời gian và đánh giá dự báo bằng MAE, RMSE, MAPE và MASE, luôn so sánh với mô hình cơ sở.
- Thực hiện chẩn đoán phần dư đầy đủ, bao gồm kiểm định Ljung–Box trên phần dư và kiểm tra phương sai thay đổi.
- Kiểm định điểm gãy cấu trúc và lặp lại phân tích trên các giai đoạn con để kiểm tra tính ổn định của các kết luận.
- Đối chiếu bổ sung với dữ liệu công bố chính thức của HOSE nhằm thu hẹp phần sai lệch giữa các nguồn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh mục này chỉ liệt kê những nguồn ĐÃ THỰC SỰ được sử dụng trong quá trình thực hiện dự án. Không có tài liệu nào được liệt kê mà chưa được truy cập và sử dụng.

Nguồn dữ liệu

- [1] keithvo. "Vietnam Stock Intraday (VNINDEX, VN30, VN100)". Bộ dữ liệu Kaggle, tệp HOSE_DLY_VNINDEX1D.csv. Giấy phép: Database Contents License (DbCL) v1.0. Cập nhật lần cuối: 2025-12-12. Truy cập tại: <https://www.kaggle.com/datasets/keithvo/vnstockdata>
- [2] DNSE / Entrade. API biểu đồ công khai, endpoint chỉ số. Truy cập tại: <https://services.entrade.com.vn/chart-api/v2/ohlcs/index> — sử dụng duy nhất cho mục đích đối chiếu nguồn dữ liệu.

Công cụ phần mềm đã sử dụng

- [3] Python 3.11.9.
- [4] pandas 3.0.1 — xử lý và biến đổi dữ liệu.
- [5] NumPy 1.26.4 — tính toán số học.
- [6] SciPy 1.17.0 — các kiểm định thống kê (Jarque–Bera, Shapiro–Wilk, D'Agostino–Pearson, ANOVA, Kruskal–Wallis, Levene).
- [7] statsmodels 0.15.0 — kiểm định ADF, KPSS, ACF/PACF, Ljung–Box.
- [8] Matplotlib 3.10.8 — trực quan hóa dữ liệu.

Ghi chú về tài liệu học thuật: Báo cáo này KHÔNG trích dẫn sách giáo khoa hay bài báo khoa học, vì trong giai đoạn thực hiện hiện tại chưa có tài liệu học thuật nào được truy cập và sử dụng trực tiếp. Việc bổ sung tài liệu tham khảo học thuật sẽ được thực hiện khi các nguồn đó thực sự được tham khảo, nhằm bảo đảm nguyên tắc không tạo ra trích dẫn không có thật.

PHỤ LỤC

Phụ lục A — Trạng thái thực thi các thành phần

Bảng 14 liệt kê trạng thái thực thi của từng thành phần trong dự án tại thời điểm lập báo cáo.

Bảng 14: Trạng thái thực thi các thành phần của dự án

Thành phần	Trạng thái
Thu thập và nạp dữ liệu nguồn chính	ĐÃ KIỂM CHỨNG
Đối chiếu nguồn dữ liệu độc lập	ĐÃ KIỂM CHỨNG
Kiểm tra chất lượng dữ liệu	ĐÃ KIỂM CHỨNG
Tiền xử lý và tính lợi suất	ĐÃ KIỂM CHỨNG
Thông kê mô tả	ĐÃ KIỂM CHỨNG
Kiểm định tính chuẩn của lợi suất	ĐÃ KIỂM CHỨNG
Kiểm định tính dừng (ADF, KPSS)	ĐÃ KIỂM CHỨNG
Phân tích ACF/PACF và Ljung–Box	ĐÃ KIỂM CHỨNG
Phân tích biến động mô tả (rolling, phân rã theo năm)	ĐÃ KIỂM CHỨNG
Phân tích hiệu ứng lịch	ĐÃ KIỂM CHỨNG
Phân tích quan sát cục đoạn	ĐÃ KIỂM CHỨNG
Bộ kiểm thử tự động (19 test)	ĐÃ KIỂM CHỨNG
Kiểm định ARCH-LM	CHƯA TRIỂN KHAI
Mô hình GARCH	CHƯA TRIỂN KHAI
Chia tập train/validation/test theo thời gian	CHƯA TRIỂN KHAI
Mô hình dự báo (naive, MA, ETS, ARIMA)	CHƯA TRIỂN KHAI
Đánh giá dự báo so với baseline (MAE/RMSE/MAPE/MASE)	CHƯA TRIỂN KHAI
Chẩn đoán phần dư của mô hình	CHƯA TRIỂN KHAI

Phụ lục B — Cấu trúc dự án

Dự án được tổ chức theo cấu trúc tách biệt dữ liệu thô, dữ liệu đã xử lý, mã nguồn, kết quả và hình ảnh:

- data/raw/ — tệp nguồn được lưu kèm, tệp thô chuẩn hóa và siêu dữ liệu xuất xứ. Không bao giờ bị chỉnh sửa bởi các bước sau.
- data/processed/ — dữ liệu sau làm sạch và bảng đặc trưng, được sinh lại hoàn toàn từ dữ liệu thô.

- src/ — mã nguồn dạng mô-đun: config.py, data_loader.py, data_crosscheck.py, data_quality.py, preprocessing.py, analysis.py, stationarity.py, autocorrelation.py, plots.py và run_all.py.
- results/ — toàn bộ kết quả thống kê ở định dạng JSON và CSV.
- figures/ — các hình trong báo cáo, độ phân giải 150 dpi.
- tests/ — bộ kiểm thử tự động gồm 19 test.
- reports/ — báo cáo và mã sinh báo cáo.

Phụ lục C — Hướng dẫn tái lập kết quả

Toàn bộ kết quả trong báo cáo có thể được tái lập bằng các lệnh sau, chạy từ thư mục gốc của dự án:

```
pip install -r requirements.txt
python src/run_all.py
python -m pytest tests -q
```

Pipeline chạy hoàn toàn từ tệp dữ liệu lưu kèm, không cần kết nối mạng. Hạt giống ngẫu nhiên được cố định ở giá trị 42 cho bước lấy mẫu con của kiểm định Shapiro–Wilk; không bước nào khác sử dụng yếu tố ngẫu nhiên. Vì nguồn dữ liệu là tệp tĩnh chứ không phải API trực tuyến, việc chạy lại pipeline sẽ tái tạo chính xác các con số trong báo cáo này.

Phụ lục D — Danh mục tệp kết quả

Các con số trong báo cáo được đọc trực tiếp từ những tệp sau:

- data/raw/vnindex_raw_meta.json — xuất xứ dữ liệu, số quan sát, khoảng thời gian, ghi nhận thanh dữ liệu bị loại.
- results/data_quality_report.json — kết quả kiểm tra chất lượng và phân loại khoảng trống lịch.
- results/source_crosscheck.json — kết quả đối chiếu hai nguồn dữ liệu.
- results/descriptive_statistics.csv — thống kê mô tả.
- results/normality_tests.csv — kiểm định tính chuẩn.
- results/stationarity_tests.csv — kiểm định ADF và KPSS.
- results/autocorrelation.json — hệ số ACF/PACF.

- results/ljung_box_tests.csv — kiểm định Ljung–Box.
- results/eda_results.json — so sánh đuôi phân phối, hiệu ứng lịch, quan sát cực đoan, tổng hợp theo năm.